

2015 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设全集 $U = \mathbf{R}$. 若集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x \leq 3\}$, 则 $A \cap \complement_U B =$ _____.

【答案】 $\{1, 4\}$

【解析】因为 $B = [2, 3]$, 所以 $\complement_U B = (-\infty, 2) \cup (3, +\infty)$. 从 A 中去掉属于 B 的元素 2, 3, 得到 $A \cap \complement_U B = \{1, 4\}$.

2. 若复数 z 满足 $3z + \bar{z} = 1 + i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$

【解析】设 $z = a + bi$, 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = a - bi$. 代入已知等式, 得

$$3z + \bar{z} = 3(a + bi) + (a - bi) = 4a + 2bi = 1 + i$$

比较实部与虚部, 得 $4a = 1$, $2b = 1$, 所以 $a = \frac{1}{4}$, $b = \frac{1}{2}$. 因此 $z = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$.

3. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 3, \\ y = 5 \end{cases}$, 则 $c_1 - c_2 =$ _____.

【答案】 16

【解析】增广矩阵对应的方程组为

$$\begin{cases} 2x + 3y = c_1, \\ y = c_2. \end{cases}$$

代入解 $x = 3, y = 5$, 得 $c_1 = 2 \times 3 + 3 \times 5 = 21$, $c_2 = 5$. 因此 $c_1 - c_2 = 21 - 5 = 16$.

4. 若正三棱柱的所有棱长均为 a , 且其体积为 $16\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 高为 a . 因而

$$V = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot a = \frac{\sqrt{3}}{4}a^3 = 16\sqrt{3}$$

约去 $\sqrt{3}$, 得 $a^3 = 64$. 因为 $a > 0$, 所以 $a = 4$.

5. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1, 则 $p =$ _____.

【答案】 2

【解析】将 $y^2 = 2px$ 与标准方程 $y^2 = 4ax$ 对比, 得焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 顶点为原点. 抛物线上点到焦点的距离等于点到准线的距离, 最小值在顶点处取得, 且等于焦点到顶点的距离 $\frac{p}{2}$. 因此 $\frac{p}{2} = 1$, 所以 $p = 2$.

6. 若圆锥的侧面积与过轴的截面面积之比为 2π , 则其母线与轴的夹角的大小为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{3}$

【解析】 设圆锥底面半径为 r , 高为 h , 母线长为 l . 圆锥侧面积为 πrl , 过轴的截面是底为 $2r$ 、高为 h 的等腰三角形, 面积为 rh . 由题意

$$\frac{\pi rl}{rh} = 2\pi$$

所以 $\frac{l}{h} = 2$. 若母线与轴的夹角为 θ , 则 $\cos \theta = \frac{h}{l} = \frac{1}{2}$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 得 $\theta = \frac{\pi}{3}$.

7. 方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.

【答案】 2

【解析】 令 $t = 3^{x-1}$, 则 $t > 0$, 且 $9^{x-1} = t^2$. 对数有意义要求 $t^2 - 5 > 0$ 且 $t - 2 > 0$, 故 $t > \sqrt{5}$. 原方程化为

$$\log_2(t^2 - 5) = \log_2(t - 2) + 2 = \log_2(4(t - 2))$$

由对数函数的单调性, 得 $t^2 - 5 = 4t - 8$, 即 $(t - 1)(t - 3) = 0$. 结合 $t > \sqrt{5}$, 只能取 $t = 3$. 所以 $3^{x-1} = 3$, 得 $x = 2$.

8. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中, 选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有, 则不同的选取方式的种数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 120

【解析】 不限制性别时共有 C_9^5 种选法. 不满足要求的选法只有全部选女教师, 共 C_6^5 种; 不可能全部选男教师, 因为男教师只有 3 名. 因此所求种数为

$$C_9^5 - C_6^5 = 126 - 6 = 120$$

9. 已知点 P 和 Q 的横坐标相同, P 的纵坐标是 Q 的纵坐标的 2 倍, P 和 Q 的轨迹分别为双曲线 C_1 和 C_2 . 若 C_1 的渐近线方程为 $y = \pm\sqrt{3}x$, 则 C_2 的渐近线方程为_____.

【答案】 $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$

【解析】 设 $P = (x, y_1)$, $Q = (x, y_2)$. 题设给出 $y_1 = 2y_2$. 轨迹 C_1 的渐近线满足 $y_1 = \pm\sqrt{3}x$, 因此

$$2y_2 = \pm\sqrt{3}x$$

所以 C_2 的渐近线方程为 $y_2 = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$, 即 $y = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$.

10. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x) = 2^{x-2} + \frac{x}{2}$, $x \in [0, 2]$ 的反函数, 则 $y = f(x) + f^{-1}(x)$ 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】 当 $0 \leq x_1 < x_2 \leq 2$ 时, $2^{x_1-2} < 2^{x_2-2}$, 且 $\frac{x_1}{2} < \frac{x_2}{2}$, 所以 $f(x_1) < f(x_2)$. 因此 f 在 $[0, 2]$ 上严格递增, 且 $f(0) = \frac{1}{4}$, $f(2) = 2$. 因而 f^{-1} 的定义域为 $[\frac{1}{4}, 2]$, 并且在该区间上严

格递增. 所以 $y = f(x) + f^{-1}(x)$ 的定义域为 $\left[\frac{1}{4}, 2\right]$, 且在此区间上严格递增, 最大值在 $x = 2$ 处取得. 由于 $f(2) = 2$, 有 $f^{-1}(2) = 2$, 故最大值为 $2 + 2 = 4$.

11. 在 $\left(1 + x + \frac{1}{x^{2015}}\right)^{10}$ 的展开式中, x^2 项的系数为_____. (结果用数值表示)

【答案】 45

【解析】从每个因子中选取 x 的次数记为 r , 选取 x^{-2015} 的次数记为 s , 则对应项的次数为 $r - 2015s$, 且 $r + s \leq 10$. 要得到 x^2 , 需满足 $r - 2015s = 2$. 若 $s \geq 1$, 则 $r = 2 + 2015s > 10$, 不可能; 所以只能取 $s = 0, r = 2$. 此时从 10 个因子中选 2 个取 x , 其余取 1, 系数为 $C_{10}^2 = 45$.

12. 赌博有陷阱. 某种赌博每局的规则是: 赌客先在标记有 1, 2, 3, 4, 5 的卡片中随机摸取一张, 将卡片上的数字作为其赌金(单位: 元); 随后放回该卡片, 再随机摸取两张, 将这两张卡片上数字之差的绝对值的 1.4 倍作为其奖金(单位: 元). 若随机变量 ξ_1 和 ξ_2 分别表示赌客在一局赌博中的赌金和奖金, 则 $E(\xi_1) - E(\xi_2) =$ _____ (元).

【答案】 0.2

【解析】五张卡片等可能被第一次摸到, 所以

$$E(\xi_1) = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5}{5} = 3$$

设第二次摸出的两张卡片数字之差的绝对值为 D . 两张卡片不放回抽取时, 所有有序结果共有 $5 \times 4 = 20$ 个. 对于 $k = 1, 2, 3, 4$, 差为 k 的有序结果有 $2(5 - k)$ 个, 故

$$P(D = k) = \frac{5 - k}{10}$$

因此

$$E(D) = \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1}{10} = 2$$

奖金为 $\xi_2 = 1.4D$, 所以 $E(\xi_2) = 1.4E(D) = 2.8$. 最终

$$E(\xi_1) - E(\xi_2) = 3 - 2.8 = 0.2$$

13. 已知函数 $f(x) = \sin x$. 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq 6\pi$. 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 12$ ($m \geq 2, m \in \mathbb{N}^*$), 则 m 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】任意两点处的正弦值都在 $[-1, 1]$ 内, 所以每一项满足 $|f(x_i) - f(x_{i+1})| \leq 2$. 若 $m \leq 6$, 则总和至多为 $2(m - 1) \leq 10$, 不可能等于 12, 故 $m \geq 7$. 若 $m = 7$, 总和由 6 项组成且等于 12, 则每一项都必须等于 2, 于是 $\sin x_i$ 必须在 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1 或相反的序列中交替出现. 但在 $[0, 6\pi]$ 内, $\sin x = 1$ 只有 $x = \frac{\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \frac{9\pi}{2}$ 三个点, $\sin x = -1$ 也只有 $x = \frac{3\pi}{2}, \frac{7\pi}{2}, \frac{11\pi}{2}$ 三个点, 不可能出现 7 个交替的极值点. 因而 $m \geq 8$.

取 $x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{3\pi}{2}, x_4 = \frac{5\pi}{2}, x_5 = \frac{7\pi}{2}, x_6 = \frac{9\pi}{2}, x_7 = \frac{11\pi}{2}, x_8 = 6\pi$. 对应的正弦值为 $0, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 0$, 相邻绝对差之和为 $1+2+2+2+2+2+1 = 12$. 所以最小值为 $m = 8$.

14. 在锐角三角形 ABC 中, $\tan A = \frac{1}{2}$, D 为边 BC 上的点, $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACD$ 的面积分别为 2 和 4. 过 D 作 $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F , 则 $\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} =$ _____.

【答案】 $-\frac{16}{15}$

【解析】由三角形面积公式，得 $AB \cdot DE = 4$, $AC \cdot DF = 8$. 又因为 D 在 BC 上，所以 $[ABC] = [ABD] + [ACD] = 6$ ，从而 $\frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A = 6$ ，所以 $AB \cdot AC = \frac{12}{\sin A}$. 由 $\tan A = \frac{1}{2}$ 且 A 为锐角，得 $\sin A = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos A = \frac{2}{\sqrt{5}}$ ，所以 $AB \cdot AC = 12\sqrt{5}$.

四边形 $AEDF$ 为圆内接四边形, 因为 $\angle AED = \angle AFD = 90^\circ$, 其对角线为 AD . 因而 $\angle EDF = \pi - A$, 于是

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} = DE \cdot DF \cos(\pi - A) = -DE \cdot DF \cos A$$

代入前面的关系, 得

$$\overrightarrow{DE} \cdot \overrightarrow{DF} = -\frac{4}{AB} \cdot \frac{8}{AC} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{16}{15}$$

二、单选题

15. 设 $z_1, z_2 \in \mathbf{C}$, 则“ z_1, z_2 中至少有一个数是虚数”是“ $z_1 - z_2$ 是虚数”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 B

【解析】若 $z_1 - z_2$ 是虚数，而 z_1, z_2 都是实数，则它们的差仍是实数，矛盾. 所以 $z_1 - z_2$ 是虚数时， z_1, z_2 中至少有一个是虚数，前者是后者的必要条件.

反之不成立, 例如取 $z_1 = z_2 = i$, 则至少有一个数是虚数, 但 $z_1 - z_2 = 0$ 是实数. 因此所给条件是必要非充分条件, 故选 B.

16. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3}, 1)$, 将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB , 则点 B 的纵坐标为 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$

D. $\frac{13}{2}$

【答案】 D

【解析】逆时针旋转角 $\frac{\pi}{3}$ 后，点的纵坐标为

$$4\sqrt{3} \sin \frac{\pi}{3} + 1 \cos \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$$

故选 D.

17. 记方程①: $x^2 + a_1x + 1 = 0$, 方程②: $x^2 + a_2x + 2 = 0$, 方程③: $x^2 + a_3x + 4 = 0$, 其中 a_1, a_2, a_3 是正实数. 当 a_1, a_2, a_3 成等比数列时, 下列选项中, 能推出方程③无实根的是 ()
- A. 方程①有实根, 且②有实根 B. 方程①有实根, 且②无实根
- C. 方程①无实根, 且②有实根 D. 方程①无实根, 且②无实根

【答案】 B

【解析】 记三个方程的判别式分别为 $\Delta_1 = a_1^2 - 4$, $\Delta_2 = a_2^2 - 8$, $\Delta_3 = a_3^2 - 16$. 因 $a_1, a_2, a_3 > 0$ 且成等比数列, 有 $a_2^2 = a_1a_3$.

若方程①有实根且方程②无实根, 则 $a_1 \geq 2$, $a_2^2 < 8$. 因而

$$a_3 = \frac{a_2^2}{a_1} < \frac{8}{2} = 4$$

从而 $\Delta_3 = a_3^2 - 16 < 0$, 方程③无实根.

其余选项不能推出该结论: 第一种情形可取 $a_1 = 2, a_2 = 3, a_3 = \frac{9}{2}$, 此时方程③有实根; 第三种情形中 $a_1 < 2, a_2 \geq 2\sqrt{2}$, 故 $a_3 = \frac{a_2^2}{a_1} > 4$, 方程③有实根; 第四种情形可分别取 $(a_1, a_2, a_3) = (1, 1, 1)$ 和 $(1, \frac{5}{2}, \frac{25}{4})$, 两组都满足该情形, 但方程③的根的情况不同. 因此选 B.

18. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}$ ($n \in \mathbf{N}^*$) 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} =$ ()
- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

【答案】 A

【解析】 令 $c_n = \frac{n}{n+1}$, 则 $0 < c_n < 1$ 且 $c_n \rightarrow 1$. 联立 $y = 2x - c_n$ 与圆的方程, 得 $5x^2 - 4c_nx + c_n^2 - 2 = 0$. 该方程的两个根为 $\frac{2c_n \pm \sqrt{10 - c_n^2}}{5}$, 其中负号对应的根小于 0, 因此第

一象限交点满足 $x_n = \frac{2c_n + \sqrt{10 - c_n^2}}{5}$, $y_n = 2x_n - c_n$. 令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $(x_n, y_n) \rightarrow (1, 1)$.

由 $x_n^2 + y_n^2 = 2$, 得

$$(x_n - 1)(x_n + 1) + (y_n - 1)(y_n + 1) = 0$$

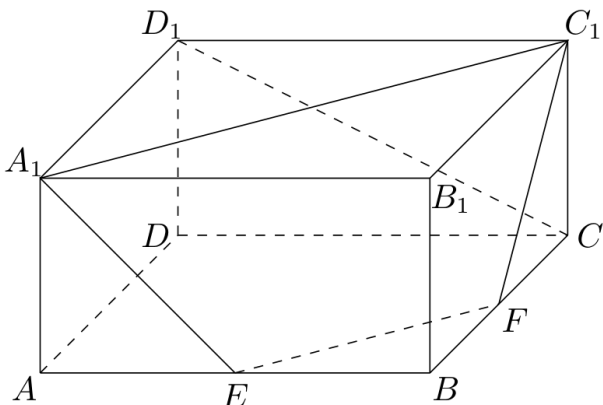
对有限的 n , 若 $x_n = 1$, 由圆的方程及第一象限条件得 $y_n = 1$, 进而 $c_n = 2x_n - y_n = 1$, 与 $c_n < 1$ 矛盾, 所以 $x_n \neq 1$. 故

$$\frac{y_n - 1}{x_n - 1} = -\frac{x_n + 1}{y_n + 1}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得到极限为 $-\frac{2}{2} = -1$, 故选 A.

三、解答题

19. 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AA_1 = 1, AB = AD = 2, E, F$ 分别是棱 AB, BC 的中点. 证明 A_1, C_1, F, E 四点共面, 并求直线 CD_1 与平面 A_1C_1FE 所成角的正弦值.



第 19 题图

【解析】(1) 建立空间直角坐标系, 取 A 为原点, 令 AB, AD, AA_1 分别为三个坐标轴正方向, 则 $A_1 = (0, 0, 1), C_1 = (2, 2, 1), E = (1, 0, 0), F = (2, 1, 0), D_1 = (0, 2, 1), C = (2, 2, 0)$. 有 $\overrightarrow{A_1E} = (1, 0, -1), \overrightarrow{A_1F} = (2, 1, -1), \overrightarrow{A_1C_1} = (2, 2, 0)$. 计算得 $\overrightarrow{A_1E} \times \overrightarrow{A_1F} = (1, -1, 1)$, 且 $(1, -1, 1) \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = 0$. 因此直线 A_1C_1 的方向与平面 A_1FE 平行; 又直线 A_1C_1 经过平面内的点 A_1 , 所以直线 A_1C_1 在平面 A_1FE 内, 从而 C_1 在该平面内, 即 A_1, C_1, F, E 四点共面. 该平面方程为

$$x - y + z = 1$$

(2) 取直线 CD_1 的方向向量 $\mathbf{e} = \overrightarrow{CD_1} = (-2, 0, 1)$, 平面 A_1C_1FE 的一个法向量为 $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$. 设直线与平面所成的角为 θ , 则

$$\sin \theta = \frac{|\mathbf{e} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{e}| |\mathbf{n}|} = \frac{|-2 + 1|}{\sqrt{5} \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{15}} = \frac{\sqrt{15}}{15}$$

所以所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{15}$.

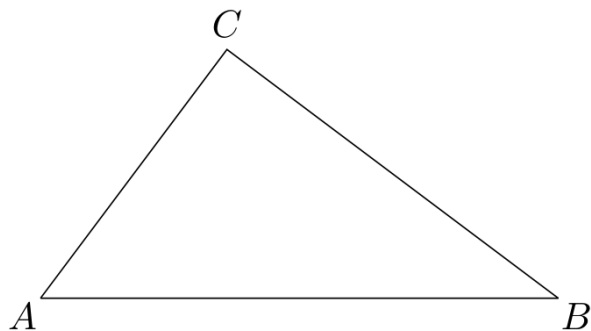
20. 如图, A, B, C 三地有直道相通, $AB = 5$ 千米, $AC = 3$ 千米, $BC = 4$ 千米. 现甲, 乙两警员同时从 A 地出发匀速前往 B 地, 过 t 小时, 他们之间的距离为 $f(t)$ (单位: 千米). 甲的路线是 AB , 速度为 5 千米/小时, 乙的路线是 ACB , 速度为 8 千米/小时. 乙到达 B 地后在原地等待. 设 $t = t_1$ 时, 乙到达 C 地.

(1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值;

(2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1 \leq t \leq 1$ 时, 求 $f(t)$ 的表达式, 并判断 $f(t)$ 在 $[t_1, 1]$ 上的最大值是否超过 3. 说明理由.

【解析】(1) 乙从 A 到 C 的路程为 3 千米, 速度为 8 千米/小时, 所以

$$t_1 = \frac{3}{8}$$



第 20 题图

为计算距离, 建立平面直角坐标系, 取 $A = (0, 0)$, $B = (5, 0)$. 设 $C = (u, v)$, 其中 $v > 0$, 由边长得 $u^2 + v^2 = 9$, $(u - 5)^2 + v^2 = 16$. 两式相减得 $u = \frac{9}{5}$, 再由第一式得 $v = \frac{12}{5}$. 当 $t = t_1$ 时, 甲的位置为 $(\frac{15}{8}, 0)$, 乙在 C , 故

$$f(t_1)^2 = \left(\frac{15}{8} - \frac{9}{5}\right)^2 + \left(\frac{12}{5}\right)^2 = \frac{9}{1600} + \frac{144}{25} = \frac{369}{64}$$

所以 $f(t_1) = \frac{3\sqrt{41}}{8}$.

(2) 乙到达 B 所需时间为 $\frac{3+4}{8} = \frac{7}{8}$. 当 $\frac{3}{8} \leq t \leq \frac{7}{8}$ 时, 乙从 C 沿 CB 前进的路程为 $8t - 3$, 其位置为

$$C + \frac{8t-3}{4}(B-C) = \left(\frac{32t-3}{5}, \frac{21-24t}{5}\right)$$

甲的位置为 $(5t, 0)$, 因此

$$f(t) = \sqrt{\left(5t - \frac{32t-3}{5}\right)^2 + \left(\frac{21-24t}{5}\right)^2} = \sqrt{25t^2 - 42t + 18}$$

当 $\frac{7}{8} < t \leq 1$ 时, 乙已在 B 等待, 甲在 $(5t, 0)$, 故 $f(t) = 5 - 5t$. 于是

$$f(t) = \begin{cases} \sqrt{25t^2 - 42t + 18}, & \frac{3}{8} \leq t \leq \frac{7}{8}, \\ 5 - 5t, & \frac{7}{8} < t \leq 1. \end{cases}$$

在第一段中, 根号内二次函数在区间端点的值分别为 $25\left(\frac{3}{8}\right)^2 - 42\left(\frac{3}{8}\right) + 18 = \frac{369}{64}$ 和 $25\left(\frac{7}{8}\right)^2 - 42\left(\frac{7}{8}\right) + 18 = \frac{25}{64}$. 该二次函数开口向上, 故区间上的最大值在端点取得, 第一段最大值为 $\frac{3\sqrt{41}}{8}$. 第二段的价值不超过 $\frac{5}{8}$, 所以全区间最大值为 $\frac{3\sqrt{41}}{8}$. 又因为 $\frac{3\sqrt{41}}{8} < 3$, 故最大值不超过 3, 不会超过有效通话距离.

21. 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A, B 和 C, D . 记得到的平行四边形 $ACBD$ 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$. 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = 2|x_1y_2 - x_2y_1|$.

(2) 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$, 求面积 S 的值.

【解析】(1) 直线 l_1 经过原点和 $A(x_1, y_1)$, 所以点 $C(x_2, y_2)$ 到 l_1 的距离为

$$d = \frac{|x_1 y_2 - y_1 x_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

由于 O 是弦 AB 的中点, $|AB| = 2|AO| = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2}$. 这里 AB 是平行四边形 $ACBD$ 的对角线, 三角形 ACB 的面积为 $\frac{1}{2}|AB|d$, 而平行四边形 $ACBD$ 的面积是该三角形面积的 2 倍, 故

$$S = |AB|d = 2\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \cdot \frac{|x_1 y_2 - y_1 x_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} = 2|x_1 y_2 - x_2 y_1|$$

(2) 设 l_1, l_2 的斜率分别为 k_1, k_2 , 则 $k_1 k_2 = -\frac{1}{2}$. 椭圆与直线 $y = kx$ 的交点在该直线上的位置向量可写为

$$\pm \frac{(1, k)}{\sqrt{1 + 2k^2}}$$

因此由 (1)

$$S = \frac{2|k_2 - k_1|}{\sqrt{(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2)}}$$

令 $p = k_1 + k_2$. 由 $k_1 k_2 = -\frac{1}{2}$, 有

$$(k_2 - k_1)^2 = p^2 - 4k_1 k_2 = p^2 + 2$$

以及

$$(1 + 2k_1^2)(1 + 2k_2^2) = 1 + 2(k_1^2 + k_2^2) + 4k_1^2 k_2^2 = 2(p^2 + 2)$$

所以 $S^2 = \frac{4(p^2 + 2)}{2(p^2 + 2)} = 2$. 因为面积为正, 得 $S = \sqrt{2}$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = 2(b_{n+1} - b_n)$, $n \in \mathbf{N}^*$.

(1) 若 $b_n = 3n + 5$, 且 $a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项, 即 $a_{n_0} \geq a_n$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 求证: $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项;

(3) 设 $a_1 = \lambda < 0, b_n = \lambda^n$ ($n \in \mathbf{N}^*$). 求 λ 的取值范围, 使得 $\{a_n\}$ 有最大值 M 与最小值 m , 且 $\frac{M}{m} \in (-2, 2)$.

【解析】(1) 由已知递推关系, 数列 $\{a_n - 2b_n\}$ 为常数列, 所以

$$a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$$

当 $b_n = 3n + 5$ 时, $b_1 = 8$, 从而

$$a_n = 2(3n + 5) + 1 - 2 \times 8 = 6n - 5$$

(2) 同样由递推关系可得 $a_n = 2b_n + a_1 - 2b_1$. 因为系数 2 为正数, 任意 $n \in \mathbf{N}^*$ 都有

$$a_{n_0} \geq a_n \Rightarrow 2b_{n_0} + a_1 - 2b_1 \geq 2b_n + a_1 - 2b_1 \Rightarrow b_{n_0} \geq b_n$$

所以 b_{n_0} 是数列 $\{b_n\}$ 的最大项.

(3) 由 $a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$, 且 $a_1 = b_1 = \lambda$, 得

$$a_n = 2\lambda^n - \lambda$$

分情况讨论. 当 $-1 < \lambda < 0$ 时, 令 $r = -\lambda \in (0, 1)$. 奇数项 $a_n = -2r^n + r$ 随奇数 n 增大而增大, 最小值为 $m = a_1 = -r = \lambda$; 偶数项 $a_n = 2r^n + r$ 随偶数 n 增大而减小, 最大值为 $M = a_2 = 2r^2 + r$. 因而

$$\frac{M}{m} = -(2r + 1)$$

条件 $-2 < \frac{M}{m} < 2$ 等价于 $r < \frac{1}{2}$, 即 $-\frac{1}{2} < \lambda < 0$.

当 $\lambda = -1$ 时, 奇数项为 -1 , 偶数项为 3 , 所以 $\frac{M}{m} = -3$, 不符合条件. 当 $\lambda < -1$ 时, 偶数项 $2\lambda^n - \lambda$ 无上界, 奇数项无下界, 数列没有最大值和最小值. 综上, λ 的取值范围为 $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$.

23. 对于定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $g(x)$. 若存在正常数 T , 使 $\cos g(x)$ 是以 T 为周期的函数, 则称 $g(x)$ 为余弦周期函数, 且称 T 为其余周期. 已知 $f(x)$ 是以 T 为余弦周期的余弦周期函数, 其值域为 $\mathbf{R}$. 设 $f(x)$ 单调递增, $f(0) = 0$, $f(T) = 4\pi$.

(1) 验证 $h(x) = x + \sin \frac{x}{3}$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数;

(2) 设 $a < b$, 证明对任意 $c \in [f(a), f(b)]$, 存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) = c$;

(3) 证明: “ u_0 为方程 $\cos f(x) = 1$ 在 $[0, T]$ 上的解”的充要条件是 “ $u_0 + T$ 为方程 $\cos f(x) = 1$ 在 $[T, 2T]$ 上的解”, 并证明对任意 $x \in [0, T]$ 都有 $f(x + T) = f(x) + f(T)$.

【解析】 (1) 对任意 $x \in \mathbf{R}$, 有

$$h(x + 6\pi) = x + 6\pi + \sin\left(\frac{x}{3} + 2\pi\right) = x + 6\pi + \sin \frac{x}{3} = h(x) + 6\pi$$

因此 $\cos h(x + 6\pi) = \cos(h(x) + 6\pi) = \cos h(x)$, 故 $h(x)$ 是以 6π 为余弦周期的余弦周期函数.

(2) 由 f 的值域为 $\mathbf{R}$, 存在 $x_1 \in \mathbf{R}$, 使 $f(x_1) = c$. 若 $x_1 < a$, 由单调性有 $f(x_1) \leq f(a) \leq c = f(x_1)$, 于是 $c = f(a)$, 此时取 $x_0 = a$. 若 $x_1 > b$, 则由单调性有 $c = f(x_1) \geq f(b) \leq c = f(x_1)$, 而 $c \leq f(b)$, 故 $c = f(b)$, 此时取 $x_0 = b$. 其余情况下 $x_1 \in [a, b]$, 取 $x_0 = x_1$ 即可. 所以总能找到 $x_0 \in [a, b]$, 使 $f(x_0) = c$.

(3) 由余弦周期的定义, 对任意 $u_0 \in [0, T]$, 有

$$\cos f(u_0 + T) = \cos f(u_0)$$

因此 $\cos f(u_0) = 1$ 当且仅当 $\cos f(u_0 + T) = 1$. 由于 $u_0 \in [0, T]$ 当且仅当 $u_0 + T \in [T, 2T]$, 两句话等价.

下面证明平移关系. 由于 f 单调递增且值域为 $\mathbf{R}$, 它在每一点连续: 固定 $x_0 \in \mathbf{R}$, 令 $L = \sup_{x < x_0} f(x)$, $R = \inf_{x > x_0} f(x)$. 若 $L < f(x_0)$, 取 $c \in (L, f(x_0))$, 由值域为 $\mathbf{R}$ 可取 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) = c$, 但 $x < x_0$ 时 $f(x) \leq L < c$, $x \geq x_0$ 时 $f(x) \geq f(x_0) > c$, 矛盾. 若 $f(x_0) < R$, 取 $c \in (f(x_0), R)$. 对 $x \leq x_0$, 有 $f(x) \leq f(x_0) < c$; 对 $x > x_0$, 有 $f(x) \geq R > c$, 所以不存在 $x \in \mathbf{R}$ 使 $f(x) = c$, 这与值域为 $\mathbf{R}$ 矛盾. 因此 $L = f(x_0) = R$, f 连续.

由连续性和 $f(0) = 0, f(T) = 4\pi$, 对 $k = 0, 1, 2, 3, 4$, 令 x_k 为区间 $[0, T]$ 内满足 $f(x) = k\pi$ 的最小值点. 这些点存在, 且 $x_0 = 0, x_0 < x_1 < \cdots < x_4 \leq T$. 由 x_{k+1} 的最小性, 若 $x \in [x_k, x_{k+1})$, 则 $f(x) \in [k\pi, (k+1)\pi)$.

令 $H(x) = f(x+T)$. 对 $x \in [0, T]$, 有 $x+T \geq T$, 所以 $H(x) \geq f(T) = 4\pi$, 且由余弦周期性有 $\cos H(x) = \cos f(x)$. 假设 $H(x_k) = (k+4)\pi$, 其中 $k \in \{0, 1, 2, 3\}$. 对 $x \in [x_k, x_{k+1}]$, 由 H 单调递增知 $H(x) \geq (k+4)\pi$. 若某点处 $H(x) > (k+5)\pi$, 由 H 的连续性可取 $x^* \in [x_k, x_{k+1})$ 使 $H(x^*) = (k+5)\pi$. 于是

$$\cos f(x^*) = \cos H(x^*) = \cos((k+5)\pi) = \cos((k+1)\pi)$$

但 $f(x^*) \in [k\pi, (k+1)\pi)$, 而余弦函数在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 上一一对应, 故矛盾. 因而 $H(x) \leq (k+5)\pi$. 余弦函数在 $[k\pi, (k+1)\pi]$ 与 $[(k+4)\pi, (k+5)\pi]$ 上的单调方向相同, 故由 $\cos H(x) = \cos f(x)$ 得

$$H(x) = f(x) + 4\pi$$

初始时 $H(x_0) = f(T) = 4\pi$, 所以由 $k = 0, 1, 2, 3$ 依次归纳, 得到对任意 $x \in [x_0, x_4]$, 都有

$$H(x) = f(x) + 4\pi$$

若 $x_4 < T$, 则单调性及 $f(x_4) = f(T) = 4\pi$ 给出 $f(x) = 4\pi (x \in [x_4, T])$. 同时 $H(x_4) = 8\pi$, 而 H 连续、 $H(x) \geq 8\pi$, 且 $\cos H(x) = \cos f(x) = 1$, 所以 $H(x) \in \{2k\pi \mid k \in \mathbf{Z}, k \geq 4\}$. 由于 H 在连通区间 $[x_4, T]$ 上连续, 而上述取值集合是离散的, 故 $H(x) = H(x_4) = 8\pi (x \in [x_4, T])$. 因此对任意 $x \in [0, T]$, 都有

$$f(x+T) = H(x) = f(x) + 4\pi = f(x) + f(T)$$

2015 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $f(x) = 1 - 3\sin^2 x$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】由降幂公式, $f(x) = 1 - \frac{3}{2}(1 - \cos 2x) = -\frac{1}{2} + \frac{3}{2}\cos 2x$. 因为 $\cos 2x$ 的最小正周期为 π , 且前面的系数不为零, 所以 $f(x)$ 的最小正周期为 π .

2. 设全集 $U = \mathbf{R}$. 若集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{x \mid 2 \leq x < 3\}$, 则 $A \cap \complement_U B =$ _____.

【答案】 $\{1, 3, 4\}$

【解析】由 $B = \{x \mid 2 \leq x < 3\}$, 可知 $2 \in B$, 而 $3 \notin B$. 因此在集合 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 中, 属于 U 的补集 $\complement_U B$ 的元素为 1, 3, 4, 故 $A \cap \complement_U B = \{1, 3, 4\}$.

3. 若复数 z 满足 $3z + \bar{z} = 1 + i$, 其中 i 为虚数单位, 则 $z =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$

【解析】设 $z = u + vi$, 其中 $u, v \in \mathbf{R}$, 则 $\bar{z} = u - vi$. 代入已知等式, 得 $3z + \bar{z} = 4u + 2vi = 1 + i$. 比较实部和虚部, 得 $4u = 1$, $2v = 1$, 所以 $u = \frac{1}{4}$, $v = \frac{1}{2}$. 因而 $z = \frac{1}{4} + \frac{1}{2}i$.

4. 设 $f^{-1}(x)$ 为 $f(x) = \frac{x}{2x+1}$ 的反函数, 则 $f^{-1}(2) =$ _____.

【答案】 $-\frac{2}{3}$

【解析】要求 $f^{-1}(2)$, 就是解方程 $f(x) = 2$, 即 $\frac{x}{2x+1} = 2$. 因为 $2x+1 \neq 0$, 两边同乘 $2x+1$, 得 $x = 4x+2$, 所以 $x = -\frac{2}{3}$. 此时 $2x+1 = -\frac{1}{3} \neq 0$, 满足定义域要求, 故 $f^{-1}(2) = -\frac{2}{3}$.

5. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} 2 & 3 & c_1 \\ 0 & 1 & c_2 \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 3, \\ y = 5, \end{cases}$ 则 $c_1 - c_2 =$ _____.

【答案】 16

【解析】增广矩阵对应的方程组为 $2x + 3y = c_1$, $y = c_2$. 将已知解 $x = 3$, $y = 5$ 代入, 得 $c_1 = 2 \times 3 + 3 \times 5 = 21$, $c_2 = 5$. 因此 $c_1 - c_2 = 21 - 5 = 16$.

6. 若正三棱柱的所有棱长均为 a , 且其体积为 $16\sqrt{3}$, 则 $a =$ _____.

【答案】 4

【解析】正三棱柱的底面是边长为 a 的正三角形, 底面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$, 高为 a . 由体积条件, $\frac{\sqrt{3}}{4}a^3 = 16\sqrt{3}$, 所以 $a^3 = 64$. 由于棱长 $a > 0$, 得 $a = 4$.

7. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上的动点 Q 到焦点的距离的最小值为 1, 则 $p =$ _____.

【答案】2

【解析】将抛物线写成标准形式 $y^2 = 4\left(\frac{p}{2}\right)x$, 故其焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 对抛物线上任意点 $Q(x, y)$, 由 $y^2 = 2px$ 得

$$QF^2 = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4} = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

由于抛物线上的点满足 $x \geq 0$, 所以 $QF = x + \frac{p}{2}$, 其最小值在顶点处取得, 等于 $\frac{p}{2}$. 由题意 $\frac{p}{2} = 1$, 故 $p = 2$.

8. 方程 $\log_2(9^{x-1} - 5) = \log_2(3^{x-1} - 2) + 2$ 的解为_____.

【答案】2

【解析】令 $t = 3^{x-1} > 0$, 则 $9^{x-1} = t^2$. 原方程的定义域要求 $t^2 - 5 > 0$ 且 $t - 2 > 0$, 即 $t > \sqrt{5}$. 由对数的运算性质, 原方程等价于

$$t^2 - 5 = 4(t - 2)$$

即 $t^2 - 4t + 3 = 0$, 所以 $t = 1$ 或 $t = 3$. 其中 $t = 1$ 不满足定义域, 舍去; 由 $3^{x-1} = 3$ 得 $x = 2$.

9. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x - y \geq 0, \\ x + y \leq 2, \\ y \geq 0, \end{cases}$ 则目标函数 $f = x + 2y$ 的最大值为_____.

【答案】3

【解析】不等式组表示的可行域由 $y \leq x, y \leq 2 - x$ 和 $y \geq 0$ 确定, 其顶点为 $(0, 0)$ 、 $(2, 0)$ 和 $(1, 1)$. 目标函数 $f = x + 2y$ 在这三个顶点处的值分别为 0、2 和 3. 线性目标函数在三角形可行域上的最大值为顶点值中的最大者, 故最大值为 3.

10. 在报名的 3 名男教师和 6 名女教师中, 选取 5 人参加义务献血. 要求男、女教师都有, 则不同的选取方式的种数为_____. (结果用数值表示)

【答案】120

【解析】按选出的男教师人数分类. 选 1、2、3 名男教师时, 分别选 4、3、2 名女教师, 因此选取方式总数为

$$C_3^1 C_6^4 + C_3^2 C_6^3 + C_3^3 C_6^2 = 45 + 60 + 15 = 120$$

所以不同的选取方式有 120 种.

11. 在 $\left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^6$ 的二项展开式中, 常数项等于_____. (结果用数值表示)

【答案】240

【解析】展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r (2x)^{6-r} \left(\frac{1}{x^2}\right)^r = C_6^r 2^{6-r} x^{6-3r}, r = 0, 1, \dots, 6$. 要取得常数项, 须有 $6 - 3r = 0$, 所以 $r = 2$. 因而常数项为 $C_6^2 2^4 = 15 \times 16 = 240$.

12. 已知双曲线 C_1, C_2 的顶点重合, C_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$, 若 C_2 的一条渐近线的斜率是 C_1 的一条渐近线的斜率的 2 倍, 则 C_2 的方程为_____.

【答案】 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$

【解析】双曲线 C_1 的顶点为 $(\pm 2, 0)$, 其渐近线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}x$, 所以渐近线斜率为 $\pm \frac{1}{2}$. 由于 C_2 与 C_1 的顶点重合, C_2 仍为焦点在 x 轴上的双曲线, 可设其方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. 其渐近线斜率为 $\pm \frac{b}{2}$. 题设说明其中一条斜率的绝对值为 1, 故 $b = 2$. 因而 C_2 的方程为 $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$.

13. 已知平面向量 a, b, c 满足 $a \perp b$, 且 $\{|a|, |b|, |c|\} = \{1, 2, 3\}$, 则 $|a+b+c|$ 的最大值是_____.

【答案】 $3 + \sqrt{5}$

【解析】由于 $a \perp b$, 有 $|a+b| = \sqrt{|a|^2 + |b|^2}$. 对于固定的 $|a|, |b|, |c|$, 由三角不等式, 且当 c 与 $a+b$ 同向时取等号, 得

$$|a+b+c| \leq \sqrt{|a|^2 + |b|^2} + |c|$$

将 1, 2, 3 分别作为 $|c|$ 及 $|a|, |b|$ 的取值, 可能的上界为 $1 + \sqrt{13}, 2 + \sqrt{10}, 3 + \sqrt{5}$. 比较可得 $3 + \sqrt{5}$ 最大, 且取 $|c| = 3, |a| = 1, |b| = 2$ 并令 c 与 $a+b$ 同向时可以达到该上界. 所以最大值为 $3 + \sqrt{5}$.

14. 已知函数 $f(x) = \sin x$. 若存在 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 满足 $0 \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq 6\pi$, 且 $|f(x_1) - f(x_2)| + |f(x_2) - f(x_3)| + \dots + |f(x_{m-1}) - f(x_m)| = 12$ ($m \geq 2, m \in \mathbb{N}^*$), 则 m 的最小值为_____.

【答案】 8

【解析】因为对任意 $i < j$, 都有 $|\sin x_i - \sin x_j| \leq 2$, 所以每一项相邻差的绝对值都不超过 2. 若 $m \leq 6$, 则总和至多为 $2(m-1) \leq 10$, 不可能等于 12. 还需排除 $m = 7$: 此时共有 6 项, 每项都必须等于 2, 因此相邻的正弦值必须交替为 $1, -1, 1, -1, 1, -1, 1$ 或 $-1, 1, -1, 1, -1, 1, -1$. 但在区间 $[0, 6\pi]$ 内, $\sin x = 1$ 和 $\sin x = -1$ 各自都只有 3 个取值点, 不可能出现上述需要某一种极值出现 4 次的序列, 故 $m \neq 7$, 从而 $m \geq 8$.

取 $x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{2}, x_3 = \frac{3\pi}{2}, x_4 = \frac{5\pi}{2}, x_5 = \frac{7\pi}{2}, x_6 = \frac{9\pi}{2}, x_7 = \frac{11\pi}{2}, x_8 = 6\pi$. 对应的正弦值为 $0, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 0$, 相邻差的绝对值之和为 $1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 12$. 因此 $m = 8$ 可以达到, 故最小值为 8.

二、单选题

15. 设 $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$, 则“ z_1, z_2 均为实数”是“ $z_1 - z_2$ 是实数”的()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】 A

【解析】若 z_1, z_2 均为实数, 则 $z_1 - z_2$ 仍为实数, 因此“ z_1, z_2 均为实数”是“ $z_1 - z_2$ 是实数”的充分条件. 但反过来不成立, 例如取 $z_1 = 1 + i, z_2 = i$, 则 $z_1 - z_2 = 1$ 是实数, 而 z_1, z_2 并非均为实数. 所以它是充分非必要条件, 故选 A.

16. 下列不等式中, 与不等式 $\frac{x+8}{x^2+2x+3} < 2$ 解集相同的是 ()

A. $(x+8)(x^2+2x+3) < 2$

B. $x+8 < 2(x^2+2x+3)$

C. $\frac{1}{x^2+2x+3} < \frac{2}{x+8}$

D. $\frac{x^2+2x+3}{x+8} > \frac{1}{2}$

【答案】 B

【解析】因为 $x^2+2x+3 = (x+1)^2+2 > 0$ 对任意实数 x 成立, 所以原不等式两边同乘这个正数后, 得到与原不等式完全等价的不等式 $x+8 < 2(x^2+2x+3)$. 这正是选项 B, 故选 B.

17. 已知点 A 的坐标为 $(4\sqrt{3}, 1)$, 将 OA 绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 至 OB, 则点 B 的纵坐标为 ()

A. $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

B. $\frac{5\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{11}{2}$

D. $\frac{13}{2}$

【答案】 D

【解析】逆时针旋转 $\frac{\pi}{3}$ 后, 点的纵坐标按旋转公式变为

$$y_B = x_A \sin \frac{\pi}{3} + y_A \cos \frac{\pi}{3} = 4\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{13}{2}$$

因此点 B 的纵坐标为 $\frac{13}{2}$, 故选 D.

18. 设 $P_n(x_n, y_n)$ 是直线 $2x - y = \frac{n}{n+1}$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 与圆 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限的交点, 则

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} =$ ()

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. 2

【答案】 A

【解析】令 $c_n = \frac{n}{n+1}$, 则 $c_n \rightarrow 1$. 第一象限内满足 $2x - y = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 2$ 的点只有 $(1, 1)$, 所以由 P_n 的定义可知 $(x_n, y_n) \rightarrow (1, 1)$. 又因 $c_n < 1$, 有限的 n 不会使 $P_n = (1, 1)$, 故 $x_n \neq 1$.

由 $x_n^2 + y_n^2 = 2 = 1^2 + 1^2$, 得

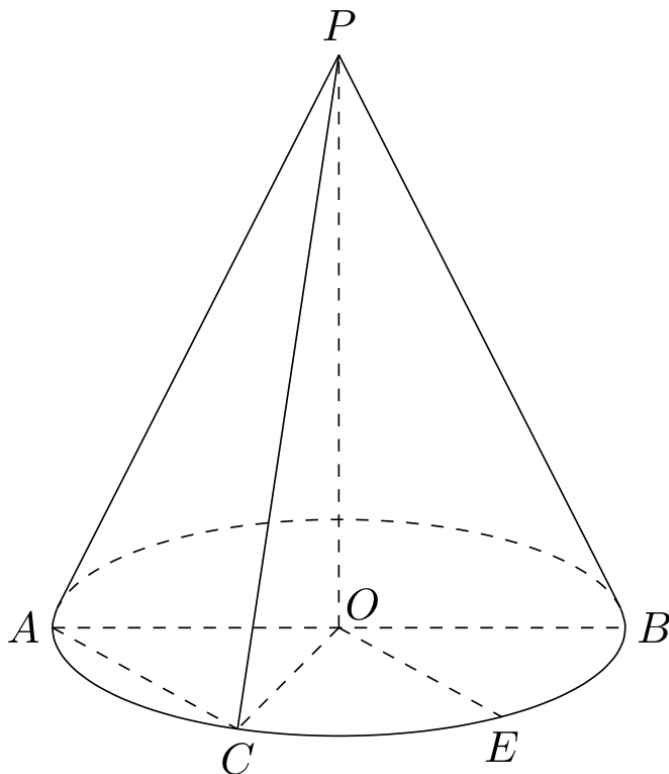
$$(x_n - 1)(x_n + 1) + (y_n - 1)(y_n + 1) = 0$$

除以 $x_n - 1$, 并令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $x_n + 1 + (y_n + 1) \frac{y_n - 1}{x_n - 1} = 0, \Rightarrow, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - 1}{x_n - 1} = -\frac{2}{2} = -1$.

因此极限为 -1, 故选 A.

三、解答题

19. 如图, 圆锥的顶点为 P , 底面圆心为 O , 底面的一条直径为 AB , C 为半圆弧 $\widehat{AB}$ 的中点, E 为劣弧 $\widehat{CB}$ 的中点. 已知 $PO = 2$, $OA = 1$, 求三棱锥 $P - AOC$ 的体积, 并求异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值.



第 19 题图

【解析】在底面所在平面内建立直角坐标系, 取 O 为原点, 令 $A = (-1, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (0, -1, 0)$, 则 $E = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 由于 $PO = 2$, 可取 $P = (0, 0, 2)$.

三角形 AOC 是直角三角形, 且 $OA = OC = 1$, 所以其面积为 $\frac{1}{2}$. 因而三棱锥 $P - AOC$ 的体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot PO = \frac{1}{3}$$

直线 PA 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{AP} = (1, 0, 2)$, 直线 OE 的一个方向向量可取 $\overrightarrow{OE} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$. 设两异面直线所成的角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{OE}|}{|\overrightarrow{AP}| |\overrightarrow{OE}|} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}}{\sqrt{5} \cdot 1} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

所以三棱锥 $P - AOC$ 的体积为 $\frac{1}{3}$, 异面直线 PA 与 OE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{10}}{10}$.

20. 已知函数 $f(x) = ax^2 + \frac{1}{x}$, 其中 a 为常数.

(1) 根据 a 的不同取值, 判断函数 $f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由;

(2) 若 $a \in (1, 3)$, 判断函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的单调性, 并说明理由.

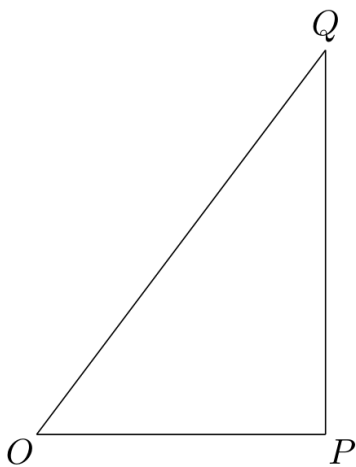
【解析】(1) 函数的定义域为 $\{x \in \mathbf{R} \mid x \neq 0\}$, 关于原点对称. 对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = ax^2 - \frac{1}{x}$. 若 f 为偶函数, 则应有 $f(-x) = f(x)$, 从而 $ax^2 - \frac{1}{x} = ax^2 + \frac{1}{x}$, 这对 $x \neq 0$ 不可能成立, 所以 f 不是偶函数. 若 f 为奇函数, 则应有 $f(-x) = -f(x)$, 即 $ax^2 - \frac{1}{x} = -ax^2 - \frac{1}{x}$, 于是 $2ax^2 = 0$. 对任意 $x \neq 0$ 成立的充要条件是 $a = 0$. 因此, 当 $a = 0$ 时, $f(x) = \frac{1}{x}$ 为奇函数; 当 $a \neq 0$ 时, $f(x)$ 既不是奇函数, 也不是偶函数.

(2) 当 $x \in [1, 2]$ 且 $a \in (1, 3)$ 时, f 可导, 且 $f'(x) = 2ax - \frac{1}{x^2}$. 因为 $a > 1$ 且 $x \geq 1$, 所以 $f'(x) \geq 2a - 1 > 1 > 0$. 因此 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增.

21. 如图, O, P, Q 三地有直道相通, $OP = 3$ 千米, $PQ = 4$ 千米, $OQ = 5$ 千米. 现甲, 乙两警员同时从 O 地出发匀速前往 Q 地. 经过 t 小时, 他们之间的距离为 $f(t)$ (单位: 千米). 甲的路线是 OQ , 速度为 5 千米/小时, 乙的路线是 OPQ , 速度为 8 千米/小时. 乙到达 Q 地后在原地等待. 设 $t = t_1$ 时, 乙到达 P 地; $t = t_2$ 时, 乙到达 Q 地.

(1) 求 t_1 与 $f(t_1)$ 的值;

(2) 已知警员的对讲机的有效通话距离是 3 千米. 当 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时, 求 $f(t)$ 的表达式, 并判断 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上的最大值是否超过 3? 说明理由.



第 21 题图

【解析】(1) 乙沿 OP 以 8 千米/小时 的速度行驶, 所以 $t_1 = \frac{OP}{8} = \frac{3}{8}$. 取 $O = (0, 0)$, $P = (3, 0)$, $Q = (3, 4)$. 甲沿 OQ 行驶, 经过 t_1 小时走过的路程为 $5t_1 = \frac{15}{8}$, 故此时甲的位置为 $A = \left(\frac{9}{8}, \frac{3}{2}\right)$. 因而

$$f(t_1) = AP = \sqrt{\left(3 - \frac{9}{8}\right)^2 + \left(0 - \frac{3}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{225}{64} + \frac{144}{64}} = \frac{\sqrt{369}}{8} \text{ 千米}$$

(2) 乙到达 Q 所需的时间为 $t_2 = \frac{OP + PQ}{8} = \frac{7}{8}$. 当 $t_1 \leq t \leq t_2$ 时, 甲的位置为 $M = (3t, 4t)$, 乙已经经过 P , 其位置为 $N = (3, 8t - 3)$. 所以 $f(t) = MN = \sqrt{(3t-3)^2 + (4t-8t+3)^2} = \sqrt{25t^2 - 42t + 18}$, $\frac{3}{8} \leq t \leq \frac{7}{8}$. 令 $g(t) = f^2(t) = 25t^2 - 42t + 18$. 因为 $g'(t) = 50t - 42$, 其顶点 $t = \frac{21}{25}$ 位于区间 $\left[\frac{3}{8}, \frac{7}{8}\right]$ 内, 且二次函数 g 开口向上, 所以最大值在端点处取得. 计算得 $g\left(\frac{3}{8}\right) = \frac{369}{64}$, $g\left(\frac{7}{8}\right) = \frac{25}{64}$. 因此

$$\max_{t \in [t_1, t_2]} f(t) = \frac{\sqrt{369}}{8} < 3$$

所以 $f(t)$ 在 $[t_1, t_2]$ 上的最大值不超过 3 千米.

22. 已知椭圆 $x^2 + 2y^2 = 1$, 过原点的两条直线 l_1 和 l_2 分别与椭圆交于点 A, B 和 C, D . 记 $\triangle AOC$ 的面积为 S .

(1) 设 $A(x_1, y_1), C(x_2, y_2)$. 用 A, C 的坐标表示点 C 到直线 l_1 的距离, 并证明 $S = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$;

(2) 设 $l_1: y = kx, C\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right), S = \frac{1}{3}$. 求 k 的值.

(3) 设 l_1 与 l_2 的斜率之积为 m , 求 m 的值, 使得无论 l_1 与 l_2 如何变动, 面积 S 保持不变.

【解析】(1) 直线 l_1 经过 O 和 $A(x_1, y_1)$, 其方程可写为 $y_1x - x_1y = 0$. 因而点 $C(x_2, y_2)$ 到直线 l_1 的距离为

$$d = \frac{|y_1x_2 - x_1y_2|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}} = \frac{|x_1y_2 - x_2y_1|}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2}}$$

又 $OA = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$, 所以

$$S = \frac{1}{2}OA \cdot d = \frac{1}{2}|x_1y_2 - x_2y_1|$$

(2) 因为 $A \in l_1$, 且 $l_1: y = kx$, 所以 $y_1 = kx_1$, 代入椭圆方程得 $x_1^2(1 + 2k^2) = 1$, 从而 $|x_1| = \frac{1}{\sqrt{1 + 2k^2}}$. 由 $C\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 和第(1)问的面积公式, 得

$$\frac{2}{3} = 2S = \frac{\sqrt{3}}{3}|x_1(1 - k)| = \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{|1 - k|}{\sqrt{1 + 2k^2}}$$

两边平方并化简, 得 $3(1 - k)^2 = 4(1 + 2k^2)$, 即 $5k^2 + 6k + 1 = 0$. 因此 $k = -1$ 或 $k = -\frac{1}{5}$.

(3) 设 l_1 的斜率为 k , 则 l_2 的斜率为 $\frac{m}{k}$. 先取 $k \neq 0$, 由两条过原点的直线与椭圆的交点坐标, 取绝对值后有

$$S^2 = \frac{\left(\frac{m}{k} - k\right)^2}{4(1 + 2k^2)\left(1 + 2\left(\frac{m}{k}\right)^2\right)} = \frac{(m - k^2)^2}{4(1 + 2k^2)(k^2 + 2m^2)}$$

令 $u = k^2 > 0$. 若 $m = 0$, 则对任意非零 k , 上式化为 $S^2 = \frac{u}{4(1+2u)}$, 随 u 变化, 不能保持不变. 当 $m \neq 0$ 时, 若 S 与 u 无关, 则存在常数 c , 使

$$u^2 - 2mu + m^2 = c(2u^2 + (1 + 4m^2)u + 2m^2)$$

比较二次项和常数项系数, 得 $c = \frac{1}{2}$. 再比较一次项系数, 得 $-2m = \frac{1 + 4m^2}{2}$, 即 $(2m + 1)^2 = 0$, 所以 $m = -\frac{1}{2}$. 反之, 当 $m = -\frac{1}{2}$ 时,

$$S^2 = \frac{\left(u + \frac{1}{2}\right)^2}{4(1+2u)\left(u + \frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{8}$$

与 u 无关. 因此所求 $m = -\frac{1}{2}$.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 满足 $a_{n+1} - a_n = 2(b_{n+1} - b_n)$, $n \in \mathbb{N}^*$.

(1) 若 $b_n = 3n + 5$, 且 $a_1 = 1$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $\{a_n\}$ 的第 n_0 项是最大项, 即 $a_{n_0} \geq a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项;

(3) 设 $a_1 = 3\lambda < 0$, $b_n = \lambda^n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求 λ 的取值范围, 使得对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \neq 0$, 且 $\frac{a_m}{a_n} \in \left(\frac{1}{6}, 6\right)$.

【解析】(1) 因为 $b_n = 3n + 5$, 所以 $b_{n+1} - b_n = 3$, 从而 $a_{n+1} - a_n = 6$. 数列 $\{a_n\}$ 是首项为 $a_1 = 1$ 、公差为 6 的等差数列, 因此

$$a_n = 1 + 6(n - 1) = 6n - 5$$

(2) 由已知关系得 $a_{n+1} - 2b_{n+1} = a_n - 2b_n$, 所以 $a_n - 2b_n$ 是常数列, 即 $a_n = 2b_n + a_1 - 2b_1$. 由 $a_{n_0} \geq a_n$ 得

$$2b_{n_0} + a_1 - 2b_1 \geq 2b_n + a_1 - 2b_1$$

于是 $b_{n_0} \geq b_n$. 因此 $\{b_n\}$ 的第 n_0 项是最大项.

(3) 由 $a_1 = 3\lambda < 0$ 得 $\lambda < 0$. 令 $r = -\lambda > 0$. 由恒等关系 $a_n - 2b_n = a_1 - 2b_1$, 得

$$a_n = 2\lambda^n + \lambda = \lambda + 2\lambda^n$$

先求必要条件. 有 $a_1 = -3r$, $a_2 = -r + 2r^2 = -r(1 - 2r)$. 因为任意两项之比都属于正数区间 $\left(\frac{1}{6}, 6\right)$, 各项必须同号且不能为零, 所以 $0 < r < \frac{1}{2}$. 又

$$\frac{a_1}{a_2} = \frac{3}{1 - 2r} < 6$$

解得 $r < \frac{1}{4}$. 所以必要条件是 $0 < r < \frac{1}{4}$.

再证其充分性. 当 $0 < r < \frac{1}{4}$ 时, 若 n 为奇数, 则 $a_n = -r - 2r^n < 0$; 若 n 为偶数, 则 $n \geq 2$, 且 $2r^n \leq 2r^2 < \frac{r}{2}$, 所以 $a_n = -r + 2r^n < 0$. 因而所有 a_n 均非零且同为负

数. 令 $c_n = -a_n > 0$. 当 n 为奇数时, $c_n = r + 2r^n \leq 3r$; 当 n 为偶数时, $c_n = r - 2r^n \geq r - 2r^2 = r(1 - 2r)$. 因此对任意 $m, n \in \mathbb{N}^*$, 有

$$\frac{1-2r}{3} \leq \frac{a_m}{a_n} = \frac{c_m}{c_n} \leq \frac{3}{1-2r}$$

由于 $0 < r < \frac{1}{4}$, 有 $\frac{1-2r}{3} > \frac{1}{6}$ 且 $\frac{3}{1-2r} < 6$. 所以题设条件成立. 综上,

$$\lambda = -r \in \left(-\frac{1}{4}, 0\right)$$

2015 年上海卷(春)

一、填空题

1. 设全集为 $U = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1, 2\}$, 若集合则 $C_U A =$ _____.

【答案】 $\{3\}$

【解析】全集中属于 U 而不属于 A 的元素只有 3, 所以 $C_U A = U \setminus A = \{3\}$.

2. 计算: $\frac{1+i}{i} =$ _____ (其中 i 为虚数单位).

【答案】 $1 - i$

【解析】因为 $i^2 = -1$, 所以 $\frac{1+i}{i} = \frac{1}{i} + 1 = -i + 1 = 1 - i$.

3. 函数 $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为_____.

【答案】 π

【解析】正弦函数 $\sin(\omega x + \varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega| = 2$, 因此最小正周期为 $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

4. 计算: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 - 3}{2n^2 + n} =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】分子、分母同除以 n^2 , 得 $\frac{n^2 - 3}{2n^2 + n} = \frac{1 - \frac{3}{n^2}}{2 + \frac{1}{n}}$. 令 $n \rightarrow \infty$, 有 $\frac{1 - 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}$.

5. 以 $(2, 6)$ 为圆心, 1 为半径的圆的标准方程为_____.

【答案】 $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 1$

【解析】圆心为 (x_0, y_0) 、半径为 r 的圆的标准方程是 $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2$. 代入 $(x_0, y_0) = (2, 6)$ 和 $r = 1$, 得 $(x - 2)^2 + (y - 6)^2 = 1$.

6. 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (m, -1)$, 若 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】由两向量垂直, 得 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$. 因而 $1 \cdot m + 3 \cdot (-1) = 0$, 即 $m - 3 = 0$, 所以 $m = 3$.

7. 函数 $y = x^2 - 2x + 4$, $x \in [0, 2]$ 的值域为_____.

【答案】 $[3, 4]$

【解析】将函数配方, 得 $y = x^2 - 2x + 4 = (x - 1)^2 + 3$. 当 $x \in [0, 2]$ 时, $(x - 1)^2 \in [0, 1]$, 所以 $y \in [3, 4]$. 当 $x = 1$ 时取得最小值 3, 当 $x = 0$ 或 $x = 2$ 时取得最大值 4.

8. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix} a & 0 & 2 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$, 解为 $\begin{cases} x = 2, \\ y = 1 \end{cases}$, 则 $a + b =$ _____.

【答案】 2

【解析】增广矩阵对应的方程组为 $\begin{cases} ax = 2, \\ y = b \end{cases}$. 将解 $x = 2, y = 1$ 代入, 得 $2a = 2$ 和 $b = 1$, 即 $a = 1, b = 1$. 因此 $a + b = 2$.

9. 方程 $\lg(2x + 1) + \lg x = 1$ 的解集为_____.

【答案】 $\{2\}$

【解析】定义域要求 $x > 0$, 此时 $2x + 1 > 0$. 由对数运算法则, 原方程等价于 $\lg(x(2x + 1)) = 1$, 所以 $2x^2 + x = 10$, 即 $2x^2 + x - 10 = 0$. 因式分解得 $(2x + 5)(x - 2) = 0$, 故 $x = -\frac{5}{2}$ 或 $x = 2$. 由定义域舍去 $-\frac{5}{2}$, 解集为 $\{2\}$.

10. 在 $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中, 常数项的值为_____.

【答案】 84

【解析】展开式的通项为 $C_9^k x^{9-k} (x^{-2})^k = C_9^k x^{9-3k}$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 9$. 要得到常数项, 必须有 $9 - 3k = 0$, 所以 $k = 3$. 因此常数项的值为 $C_9^3 = 84$.

11. 用数字组成无重复数字的三位数, 其中奇数的个数为_____ (结果用数值表示).

【答案】 题面缺少所用数字集合, 答案无法唯一确定.

【解析】原 PDF 题干只写“用数字组成”, 没有给出所用数字的集合, 因此答案不能由题面唯一确定. 例如, 若所用数字为 $1, 2, 3$, 则个位有 2 种奇数可选, 百位、十位依次有 2、1 种选择, 奇数共有 $2 \times 2 \times 1 = 4$ 个; 若所用数字为 $0, 1, \dots, 9$, 则三位数为奇数当且仅当个位为奇数, 个位有 5 种选择, 百位不能为 0 且不能与个位重复, 有 8 种选择, 十位有 8 种选择, 奇数共有 $5 \times 8 \times 8 = 320$ 个. 所以在不补充所用数字集合前, 本题没有唯一确定的数值答案.

12. 已知点 $A(1, 0)$, 直线 $l: x = -1$, 两个动圆均过点 A 且与 l 相切, 其圆心分别为 C_1, C_2 , 若动点 M 满足 $2\overrightarrow{C_2M} = \overrightarrow{C_2C_1} + \overrightarrow{C_2A}$, 则 M 的轨迹方程为_____.

【答案】 $y^2 = 2x - 1$

【解析】设任一动圆圆心为 $C = (u, v)$. 因为圆过 $A(1, 0)$ 且与直线 $x = -1$ 相切, 所以圆心到 A 的距离等于圆心到直线 $x = -1$ 的距离, 即 $(u - 1)^2 + v^2 = (u + 1)^2$. 化简得 $v^2 = 4u$.

由向量关系, $2(\overrightarrow{M} - \overrightarrow{C_2}) = (\overrightarrow{C_1} - \overrightarrow{C_2}) + (\overrightarrow{A} - \overrightarrow{C_2})$, 从而 $2\overrightarrow{M} = \overrightarrow{C_1} + \overrightarrow{A}$. 设 $C_1 = (u, v)$, $M = (x, y)$, 则 $x = \frac{u+1}{2}, y = \frac{v}{2}$, 即 $u = 2x - 1, v = 2y$. 代入 $v^2 = 4u$, 得 $4y^2 = 4(2x - 1)$, 所以轨迹方程为 $y^2 = 2x - 1$.

二、单选题

13. 若 $a < 0 < b$, 则下列不等式恒成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$

B. $-a > b$

C. $a^2 > b^2$

D. $a^3 < b^3$

【答案】 D

【解析】由 $a < 0 < b$, 可知 $a^3 < 0 < b^3$, 因此 $a^3 < b^3$ 恒成立. 选项 A 中左边为负、右边为正, 不成立; 选项 B、C 分别需要比较 $-a$ 与 b 、 $|a|$ 与 b , 均不能由已知条件确定. 故选 D.

14. 函数 $y = x^2 (x \geq 1)$ 的反函数为 ()

A. $y = \sqrt{x} (x \geq 1)$

B. $y = \sqrt{-x} (x \leq -1)$

C. $y = \sqrt{x} (x \geq 0)$

D. $y = \sqrt{-x} (x \leq 0)$

【答案】 A

【解析】原函数限制在 $x \geq 1$ 上, 值域为 $y \geq 1$. 交换 x 、 y 得 $x = y^2$, 又因反函数的函数值满足 $y \geq 1$, 所以 $y = \sqrt{x}$ 且 $x \geq 1$. 故选 A.

15. 不等式 $\frac{2-3x}{x-1} > 0$ 的解集为 ()

A. $(-\infty, \frac{3}{4})$

B. $(-\infty, \frac{2}{3})$

C. $(-\infty, \frac{2}{3}) \cup (1, +\infty)$

D. $(\frac{2}{3}, 1)$

【答案】 D

【解析】分子、分母的零点分别为 $x = \frac{2}{3}$ 和 $x = 1$. 在 $(-\infty, \frac{2}{3})$ 、 $(\frac{2}{3}, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上分别判断符号, 只有 $(\frac{2}{3}, 1)$ 内分子、分母同号且分式为正. 两个端点均不能取, 故解集为 $(\frac{2}{3}, 1)$. 选 D.

16. 下列函数中, 是奇函数且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增的为 ()

A. $y = x^2$

B. $y = x^{\frac{1}{3}}$

C. $y = x^{-1}$

D. $y = x^{-\frac{1}{2}}$

【答案】 B

【解析】函数 $y = x^2$ 不是奇函数; 函数 $y = x^{-1}$ 虽为奇函数, 但在正半轴上单调递减; 函数 $y = x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称, 且在正半轴上递减. 函数 $y = x^{\frac{1}{3}}$ 满足 $(-x)^{\frac{1}{3}} = -x^{\frac{1}{3}}$, 是奇函数, 并且在 $(0, +\infty)$ 上单调递增. 故选 B.

17. 直线 $3x - 4y - 5 = 0$ 的倾斜角为 ()

A. $\arctan \frac{3}{4}$

B. $\pi - \arctan \frac{3}{4}$

C. $\arctan \frac{4}{3}$

D. $\pi - \arctan \frac{4}{3}$

【答案】 A

【解析】将直线方程化为斜截式, 得 $y = \frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$, 所以直线斜率为 $\frac{3}{4} > 0$. 倾斜角 $\alpha \in [0, \pi)$ 满足 $\tan \alpha = \frac{3}{4}$, 故 $\alpha = \arctan \frac{3}{4}$. 选 A.

18. 底面半径为 1, 母线长为 2 的圆锥的体积为 ()

A. 2π

B. $\sqrt{3}\pi$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

【答案】 D

【解析】圆锥的高为 $h = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$. 因而体积为 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 1^2 \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$. 故选 D.

19. 以 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$ 为焦点, 长轴长为 8 的椭圆方程为 ()

- A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{25} = 1$ B. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$ C. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ D. $\frac{x^2}{7} + \frac{y^2}{16} = 1$

【答案】B

【解析】焦点为 $(-3, 0)$ 、 $(3, 0)$, 所以焦半距 $c = 3$. 长轴长为 8, 故 $a = 4$. 由 $b^2 = a^2 - c^2$, 得 $b^2 = 16 - 9 = 7$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{7} = 1$. 选 B.

20. 在复平面上, 满足 $|z - 1| = |z + i|$ (i 为虚数单位) 的复数 z 对应的点的轨迹为 ()

- A. 椭圆 B. 圆 C. 线段 D. 直线

【答案】D

【解析】 $|z - 1| = |z + i|$ 表示点 z 到点 1 和点 $-i$ 的距离相等. 两个定点不同, 满足到它们距离相等的点在这两个定点连线的垂直平分线上, 是一条直线. 故选 D.

21. 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 > 0$, 公差 $d < 0$, $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()

- A. S_n 单调递减 B. S_n 单调递增 C. S_n 有最大值 D. S_n 有最小值

【答案】C

【解析】因为 $a_n = a_1 + (n - 1)d$, 且 $d < 0$, 所以 a_n 随 n 严格递减, 并且 $a_n \rightarrow -\infty$. 又 $S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$, 而 a_{n+1} 随 n 严格递减且最终为负, 所以 S_n 的增减趋势至多从增大变为减小; 若某项 $a_{n+1} = 0$, 则相邻两项 S_n 和 S_{n+1} 相等. 因此 S_n 必有最大值. 又

$$S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n - 1)d) \rightarrow -\infty$$

所以没有最小值. 故选 C.

22. 已知 $a > 0$, $b > 0$, 若 $a + b = 4$, 则 ()

- A. $a^2 + b^2$ 有最小值 B. $\sqrt{ab}$ 有最小值
C. $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 有最大值 D. $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}$ 有最大值

【答案】A

【解析】由 $a + b = 4$, 有 $a^2 + b^2 \geq \frac{(a + b)^2}{2} = 8$, 且当 $a = b = 2$ 时取等号, 所以选项 A 正确. 另一方面, $\sqrt{ab}$ 在 $a = b$ 时取得最大值; $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{4}{ab}$ 在 $a = b$ 时取得最小值而无最大值; 由 $\sqrt{a} + \sqrt{b} \leq 2\sqrt{2}$, 得 $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \geq \frac{1}{2\sqrt{2}}$, 其在 $a = b = 2$ 时取得最小值, 且上确界 $\frac{1}{2}$ 不取到, 因而没有最大值. 故选 A.

23. 组合数 $C_n^m + 2C_n^{m-1} + C_n^{m-2}$ ($n \geq m \geq 2$, $m, n \in \mathbb{N}^*$) 恒等于 ()

- A. C_{n+2}^m B. C_{n+2}^{m+1} C. C_{n+1}^m D. C_{n+1}^{m+1}

【答案】A

【解析】利用组合数递推公式, $C_n^m + C_n^{m-1} = C_{n+1}^m$, 且 $C_n^{m-1} + C_n^{m-2} = C_{n+1}^{m-1}$. 因而原式等于 $C_{n+1}^m + C_{n+1}^{m-1} = C_{n+2}^m$. 故选 A.

24. 设集合 $P_1 = \{x \mid x^2 + ax + 1 > 0\}$, $P_2 = \{x \mid x^2 + ax + 2 > 0\}$, $Q_1 = \{x \mid x^2 + x + b > 0\}$, $Q_2 = \{x \mid x^2 + 2x + b > 0\}$ 其中 $a, b \in \mathbf{R}$, 下列说法正确的是 ()

- A. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集; 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- B. 对任意 a , P_1 是 P_2 的子集; 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集
- C. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集; 对任意的 b , Q_1 不是 Q_2 的子集
- D. 存在 a , 使得 P_1 不是 P_2 的子集; 存在 b , 使得 Q_1 是 Q_2 的子集

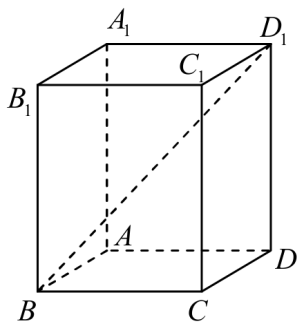
【答案】B

【解析】若 $x \in P_1$, 则 $x^2 + ax + 1 > 0$, 从而 $x^2 + ax + 2 = (x^2 + ax + 1) + 1 > 0$, 所以对任意 a , 都有 $P_1 \subseteq P_2$.

取 $b > 1$, 则 $x^2 + x + b > 0$ 和 $x^2 + 2x + b > 0$ 的判别式分别为 $1 - 4b < 0$ 和 $4 - 4b < 0$, 于是 $Q_1 = Q_2 = \mathbf{R}$, 特别地 $Q_1 \subseteq Q_2$. 因此选项 B 正确.

三、解答题

25. 如图, 在正四棱柱中 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1$, D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan \frac{3\sqrt{2}}{4}$, 求该四棱柱的表面积.



第 25 题图

【解析】设正四棱柱的高为 h . 线段 D_1B 在底面 $ABCD$ 上的射影为底面对角线 DB , 所以 $DB = \sqrt{2}$. 设 D_1B 与底面所成的角为 θ , 则 $\tan \theta = \frac{h}{DB} = \frac{h}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\tan \theta = \frac{3\sqrt{2}}{4}$, 故 $h = \sqrt{2} \cdot \frac{3\sqrt{2}}{4} = \frac{3}{2}$.

正四棱柱的表面积为两个底面积与四个侧面积之和, 因此 $S = 2 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot \frac{3}{2} = 8$. 所以该四棱柱的表面积为 8.

26. 已知 a 为实数, 函数 $f(x) = \frac{x^2 + ax + 4}{x}$ 是奇函数, 求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 x 的值.

【解析】函数定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 且 $f(x) = x + a + \frac{4}{x}$. 由奇函数条件, 对任意 $x \neq 0$, 有 $f(-x) = -x + a - \frac{4}{x}$, 而 $-f(x) = -x - a - \frac{4}{x}$. 比较两式, 得 $a = -a$, 所以 $a = 0$. 因而在正半轴上 $f(x) = x + \frac{4}{x}$.

当 $x > 0$ 时, 由基本不等式, $x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 4$, 等号成立的条件是 $x = \frac{4}{x}$, 即 $x = 2$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 4, 此时 $x = 2$.

27. 某船在海平面 A 处测得灯塔 B 在北偏东 30° 方向, 与 A 相距 6.0 海里. 船由 A 向正北方向航行 8.1 海里 到达 C 处, 这时灯塔 B 与船相距多少海里 (精确到 0.1 海里)? B 在船的什么方向 (精确到 1°)?

【解析】以 A 为原点, 正东方向为横轴正向, 正北方向为纵轴正向. 由 $AB = 6.0$ 海里且 B 在北偏东 30° 方向, 得 B 的坐标为 $(6 \sin 30^\circ, 6 \cos 30^\circ) = (3, 3\sqrt{3})$. 船向正北航行 8.1 海里, 所以 $C = (0, 8.1)$.

因此 $\overrightarrow{CB} = (3, 3\sqrt{3} - 8.1)$, 从而

$$CB = \sqrt{3^2 + (8.1 - 3\sqrt{3})^2} \approx 4.175 \text{ 海里}$$

精确到 0.1 海里为 4.2 海里.

由于 $3\sqrt{3} < 8.1$, 点 B 位于点 C 的东南方向. 设 α 为南偏东的角, 则 $\tan \alpha = \frac{3}{8.1 - 3\sqrt{3}}$, 所以 $\alpha \approx 45.96^\circ$. 精确到 1° , 得 B 在船的南偏东 46° 方向.

28. 已知点 F_1, F_2 依次为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的左右焦点, $|F_1F_2| = 6$, $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$

(1) 若 $a = \sqrt{5}$, 以 $d = (3, -4)$ 为方向向量的直线 l 经过 B_1 , 求 F_2 到 l 的距离;

(2) 若双曲线 C 上存在点 P , 使得 $\overrightarrow{PB_1} \cdot \overrightarrow{PB_2} = -2$, 求实数 b 的取值范围.

【解析】由双曲线焦半距关系 $c^2 = a^2 + b^2$, 以及 $|F_1F_2| = 2c = 6$, 得 $c = 3$.

(1) 当 $a = \sqrt{5}$ 时, $b^2 = 3^2 - a^2 = 4$, 所以 $b = 2$, 即 $B_1 = (0, -2)$, $F_2 = (3, 0)$. 直线 l 的方向向量为 $(3, -4)$, 故可取法向量 $(4, 3)$. 由直线经过 B_1 , 其方程为 $4x + 3y + 6 = 0$. 因此

$$d(F_2, l) = \frac{|4 \cdot 3 + 3 \cdot 0 + 6|}{\sqrt{4^2 + 3^2}} = \frac{18}{5}$$

(2) 设 $P = (x, y)$. 则 $\overrightarrow{PB_1} = (-x, -b - y)$, $\overrightarrow{PB_2} = (-x, b - y)$, 所以

$$\overrightarrow{PB_1} \cdot \overrightarrow{PB_2} = x^2 + y^2 - b^2 = -2$$

即 $x^2 + y^2 = b^2 - 2$. 记 $t = b^2$, 则 $0 < t < 9$, 且由 $x^2 + y^2 = t - 2$ 必有 $t \geq 2$. 又双曲线方程为 $\frac{x^2}{9-t} - \frac{y^2}{t} = 1$. 令 $X = x^2$, $Y = y^2$, 联立

$$\begin{cases} X + Y = t - 2, \\ \frac{X}{9-t} - \frac{Y}{t} = 1. \end{cases}$$

由第一式得 $Y = t - 2 - X$, 代入第二式, 得

$$\frac{X}{9-t} - \frac{t-2-X}{t} = 1 \Rightarrow \frac{9X}{t(9-t)} = \frac{2(t-1)}{t} \Rightarrow X = \frac{2(9-t)(t-1)}{9}$$

于是 $Y = t - 2 - X = \frac{t(2t-11)}{9}$. 因为 $X \geq 0, Y \geq 0$, 且 $2 \leq t < 9$, 所以只需 $2t-11 \geq 0$, 即 $t \geq \frac{11}{2}$. 反之, 当 $\frac{11}{2} \leq t < 9$ 时, 上述 X, Y 均非负, 取相应的 x, y 即可得到双曲线上的点 P . 因此

$$\frac{11}{2} \leq b^2 < 9$$

$$\text{即 } \sqrt{\frac{11}{2}} \leq b < 3.$$

29. 已知函数 $f(x) = |2^{x-2} - 2|$ ($x \in \mathbf{R}$).

(1) 解不等式 $f(x) < 2$;

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n = f(n)$ ($n \in \mathbf{N}^*$), S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 对任意的 $n \geq 4$, 不等式 $S_n + \frac{1}{2} \geq ka_n$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

【解析】(1) 令 $t = 2^{x-2} > 0$. 原不等式等价于 $|t - 2| < 2$, 即 $-2 < t - 2 < 2$, 所以 $0 < t < 4$. 因为 $t > 0$ 恒成立, 故只需 $2^{x-2} < 4 = 2^2$, 即 $x < 4$.

(2) 先计算数列的前几项: $a_1 = |2^{-1} - 2| = \frac{3}{2}, a_2 = 1, a_3 = 0$. 当 $n \geq 4$ 时, $a_n = 2^{n-2} - 2$, 故

$$S_n = \frac{3}{2} + 1 + \sum_{j=2}^{n-2} 2^j - 2(n-3) = 2^{n-1} - 2n + \frac{9}{2}$$

因此 $a_n = 2^{n-2} - 2 > 0$, 原不等式对所有 $n \geq 4$ 成立, 当且仅当

$$k \leq \frac{S_n + \frac{1}{2}}{a_n} = \frac{2^{n-1} - 2n + 5}{2^{n-2} - 2}$$

要确定右侧的最小值, 只需证明其不小于 $\frac{25}{14}$. 由于分母为正, 这等价于

$$14(2^{n-1} - 2n + 5) - 25(2^{n-2} - 2) \geq 0$$

即 $3 \cdot 2^{n-2} - 28n + 120 \geq 0$. 当 $n = 4, 5, 6$ 时, 左侧分别为 20, 4, 0. 对于 $n \geq 6$, 相邻两项之差为

$$(3 \cdot 2^{n-1} - 28(n+1) + 120) - (3 \cdot 2^{n-2} - 28n + 120) = 3 \cdot 2^{n-2} - 28 \geq 20 > 0$$

所以该式对所有 $n \geq 6$ 均成立. 当 $n = 6$ 时等号成立, 故右侧最小值为 $\frac{25}{14}$. 因而 $k \leq \frac{25}{14}$,

实数 k 的取值范围为 $\left(-\infty, \frac{25}{14}\right]$.

四、附加题: 选择题

30. 对于集合 A, B , “ $A \neq B$ ” 是 “ $A \cap B \subsetneq A \cup B$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】总有 $A \cap B \subseteq A \cup B$. 当且仅当存在元素属于 $A \cup B$ 而不属于 $A \cap B$ 时, 这个包含关系为真包含; 这等价于存在元素只属于 A 或只属于 B , 也就等价于 $A \neq B$. 因此两个条件互为充要条件, 选 C.

31. 对于任意实数 a, b , $(a-b)^2 \geq kab$ 均成立, 则实数 k 的取值范围是 ()

A. $\{-4, 0\}$

B. $[-4, 0]$

C. $(-\infty, 0]$

D. $(-\infty, -4] \cup [0, +\infty)$

【答案】 B

【解析】原不等式等价于 $a^2 - (k+2)ab + b^2 \geq 0$ 对任意实数 a, b 成立. 当 $b \neq 0$ 时令 $t = \frac{a}{b}$, 则必须有 $t^2 - (k+2)t + 1 \geq 0$ 对任意实数 t 成立. 这要求该二次式的判别式不大于零, 即 $(k+2)^2 - 4 \leq 0$, 从而 $-4 \leq k \leq 0$. 当 $b = 0$ 时原不等式显然成立, 所以取值范围为 $[-4, 0]$. 选 B.

32. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n + a_{n+4} = a_{n+1} + a_{n+3}$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 那么 ()

A. $\{a_n\}$ 是等差数列

B. $\{a_{2n-1}\}$ 是等差数列

C. $\{a_{2n}\}$ 是等差数列

D. $\{a_{3n}\}$ 是等差数列

【答案】 D

【解析】令 $d_n = a_{n+1} - a_n$. 由已知等式, 得 $a_{n+4} - a_{n+3} = a_{n+1} - a_n$, 即 $d_{n+3} = d_n$. 因而差数列以 3 为周期. 对数列 $\{a_{3n}\}$, 有

$$a_{3(n+1)} - a_{3n} = d_{3n} + d_{3n+1} + d_{3n+2} = d_3 + d_1 + d_2$$

右端与 n 无关, 所以 $\{a_{3n}\}$ 是等差数列. 为说明其余三个选项不一定成立, 取 $d_1 = 1$ 、 $d_2 = 2$ 、 $d_3 = 0$, 令 $a_1 = 0$, 并按 $d_{n+3} = d_n$ 定义后续各项. 此时 $\{a_n\}$ 的相邻差不恒定, $\{a_{2n-1}\}$ 的相邻差依次为 3, 1, 2, ..., $\{a_{2n}\}$ 的相邻差依次为 2, 3, 1, ..., 故这三个数列均不一定是等差数列. 因此选 D.

五、附加题: 填空题

33. 关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + px + 2 = 0$ 的两个虚数根为 z_1, z_2 , 若 z_1, z_2 在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点, 则该椭圆的长轴长为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】因为方程系数为实数且两根为非实根, 所以两根互为共轭, 可设 $z_1 = u + vi$ 、 $z_2 = u - vi$, 其中 $v \neq 0$. 由韦达定理 $z_1 z_2 = 2$, 得 $u^2 + v^2 = 2$.

椭圆的两个焦点为这两个点, 原点在椭圆上, 所以原点到两个焦点的距离之和等于长轴长 $2a$. 两个距离都等于 $\sqrt{u^2 + v^2} = \sqrt{2}$, 故 $2a = 2\sqrt{2}$. 因此该椭圆的长轴长为 $2\sqrt{2}$.

34. 已知圆心为 O , 半径为 1 的圆上有三点 A, B, C , 若 $7\overrightarrow{OA} + 5\overrightarrow{OB} + 8\overrightarrow{OC} = \vec{0}$, 则 $|\overrightarrow{BC}| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】记 $a = \overrightarrow{OA}$ 、 $b = \overrightarrow{OB}$ 、 $c = \overrightarrow{OC}$. 因为三点在单位圆上, 所以 $|a| = |b| = |c| = 1$. 由 $7a + 5b + 8c = 0$, 得 $7a = -(5b + 8c)$. 两边平方, 得

$$49 = 25 + 64 + 80b \cdot c$$

所以 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -\frac{1}{2}$. 于是

$$|\overrightarrow{BC}|^2 = |\mathbf{c} - \mathbf{b}|^2 = |\mathbf{b}|^2 + |\mathbf{c}|^2 - 2\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = 1 + 1 + 1 = 3$$

因此 $|\overrightarrow{BC}| = \sqrt{3}$.

35. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段 $ABOCD$, 不含 $A(0,1)$, $B(1,1)$, $O(0,0)$, $C(-1,-1)$, $D(0,-1)$ 五个点, 若 $f(x)$ 的图像关于原点对称的图形即为 $g(x)$ 的图像, 则其中一个函数的解析式可以为_____.

【答案】 $f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$

【解析】取 f 的图像为线段 OC 与 AB 去掉端点后的部分. 线段 OC 的两个端点为 $(0,0)$ 、 $(-1,-1)$, 故其方程为 $y = x$, 对应定义域为 $-1 < x < 0$; 线段 AB 的方程为 $y = 1$, 对应定义域为 $0 < x < 1$. 因此可取

$$f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0, \\ 1, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

其图像关于原点对称后为线段 BO 与 CD 去掉端点后的部分, 和原图像恰好拼成折线段 $ABOCD$ (不含题中五个点), 所以该函数符合条件.

六、附加题:解答题

36. 对于函数 $f(x)$, $g(x)$, 若存在函数 $h(x)$, 使得 $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, 则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h(x)$ 关联函数”.

(1) 已知 $f(x) = \sin x$, $g(x) = \cos x$, 是否存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $h(x)$, 使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h(x)$ 关联函数”? 若存在, 写出 $h(x)$ 的解析式; 若不存在, 说明理由;

(2) 已知函数 $f(x)$, $g(x)$ 的定义域为 $[1, +\infty)$, 当 $x \in [n, n+1)$, ($n \in \mathbf{N}^*$) 时, $f(x) = 2^{n-1} \sin \frac{x}{n} - 1$, 若存在函数 $h_1(x)$ 及 $h_2(x)$, 使得 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“ $h_1(x)$ 关联函数”, 且 $g(x)$ 是 $f(x)$ 的“ $h_2(x)$ 关联函数”, 求方程 $g(x) = 0$ 的解.

【解析】(1) 若存在定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 h , 则必须有 $\sin x = \cos x \cdot h(x)$ 对所有 $x \in \mathbf{R}$ 成立. 当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $\sin x = 1$ 而 $\cos x = 0$, 等式变为 $1 = 0 \cdot h\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 矛盾. 所以不存在这样的函数 $h(x)$.

(2) 由 $f(x) = g(x)h_1(x)$ 和 $g(x) = f(x)h_2(x)$, 可知 $f(x) = 0$ 与 $g(x) = 0$ 互相推出, 所以二者的零点集合相同. 只需求出 $f(x) = 0$ 的解.

当 $n = 1$ 时, $x \in [1, 2)$, 方程为 $\sin x = 1$, 所以 $x = \frac{\pi}{2}$, 且 $\frac{\pi}{2} \in [1, 2)$.

当 $n \geq 2$ 时, $x \in [n, n+1)$ 蕴含 $1 \leq \frac{x}{n} < 1 + \frac{1}{n} \leq \frac{3}{2} < \frac{\pi}{2}$. 又因 $1 > \frac{\pi}{6}$, 且正弦函数在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增, 所以 $\sin \frac{x}{n} \geq \sin 1 > \sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, 而 $2^{1-n} \leq \frac{1}{2}$, 方程 $2^{n-1} \sin \frac{x}{n} - 1 = 0$, 即 $\sin \frac{x}{n} = 2^{1-n}$, 不可能成立. 所以 $f(x) = 0$ 的解集为 $\left\{\frac{\pi}{2}\right\}$, 从而 $g(x) = 0$ 的解也是 $x = \frac{\pi}{2}$.